

# Esercizi

Edoardo Longo

## 1. Svolgere i seguenti problemi:

- (a) Mercurio orbita attorno al Sole con un periodo di 0,24 anni. Calcola la distanza media di Mercurio dal Sole.
- (b) Venere ruota attorno al Sole a una distanza media di 0,723 volte quella della Terra. Calcola il periodo di rivoluzione di Venere.
- (c) Calcola la forza di attrazione gravitazionale che la Luna ( $m = 7,35 \cdot 10^{22} \text{ kg}$ ,  $d = 3,84 \cdot 10^8 \text{ m}$ ) esercita su un ragazzo di 40 kg fermo sulla superficie terrestre.
- (d) Una goccia di pioggia ha una massa di  $5,2 \cdot 10^{-7} \text{ kg}$  e sta cadendo vicino alla superficie terrestre. Calcola la forza gravitazionale esercitata sulla goccia dalla Terra.
- (e) I satelliti impiegati per le telecomunicazioni orbitano attorno alla Terra a una distanza di  $3,59 \cdot 10^7 \text{ m}$  dalla superficie terrestre. Quanto vale l'accelerazione di gravità a questa distanza?
- (f) Un satellite percorre un'orbita circolare intorno a Giove a un'altezza di  $6,00 \cdot 10^5 \text{ m}$  sulla superficie di Giove. La massa di Giove è  $1,90 \cdot 10^{27} \text{ kg}$  e il suo raggio è di  $7,14 \cdot 10^7 \text{ m}$ . Calcola la velocità orbitale del satellite.
- (g) Titano, la più grande luna di Saturno ( $M_S 5,685 \cdot 10^{26} \text{ kg}$ ), orbita intorno al pianeta a una distanza media di  $1,222 \cdot 10^6 \text{ km}$ . Calcola la velocità orbitale del satellite. Qual è il suo periodo di rivoluzione?
- (h) Un satellite ha una massa di 5860 kg e descrive un'orbita circolare a un'altezza di  $4,1 \cdot 10^5 \text{ m}$  sopra la superficie di un pianeta. Il suo periodo orbitale è 2 ore. Il raggio del pianeta è  $4,15 \cdot 10^6 \text{ m}$ . Qual è il peso del satellite quando è fermo sulla superficie del pianeta?
- (i) Una cometa nei pressi dell'orbita di Venere, a  $1,00 \cdot 10^{11} \text{ m}$  dal Sole, si sta allontanando radialmente verso l'esterno con una velocità di 50 km/s. Calcola a quale distanza dal sole potrà arrivare.
- (j) Un satellite di massa 980 kg orbita intorno alla terra ( $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ ,  $R_T = 6,37 \cdot 10^6 \text{ m}$ ) ad una quota di 1200 km dalla superficie. Quanto vale la sua energia potenziale gravitazionale?